**PS-UFPR 2022/2023 – 2ª FASE – Edital 41/2022**
**PROVA ESPECÍFICA DE MATEMÁTICA**
**CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO**

| **Questão 01** – 5 pontos | |
|---|---|
| **Item a)** | |
| **Critério de avaliação** | **Pontuação máxima** |
| **Item correto** | |
| Através de cálculos pertinentes, conclui que V = 16 $m^3$. | 2,0 |
| Apresenta a resposta correta, porém sem justificativa. | 0 |
| **Item parcialmente correto ou incorreto** | |
| Escreva de maneira correta como calcular o volume (2x2x4). | 1,0 |
| Conclui a conta de maneira correta (16 $m^3$). | 1,0 |
| **Item b**) | |
| **Critério de avaliação** | **Pontuação máxima** |
| **Item correto** | |
| Através de cálculos pertinentes, conclui que o tempo necessário é 1000 minutos. | 3,0 |
| Apresenta a resposta correta, porém sem justificativa. | 0 |
| **Item parcialmente correto ou incorreto** | |
| Indica que o tanque tem capacidade total de 16000 litros ou que a razão é 0,016 m3/min. | 1,0 |
| Apresenta o cálculo e conclui que o tempo necessário é de 1000 minutos. | 2,0 |

| **Questão 02** – 6 pontos | |
|---|---|
| **Item a)** | |
| **Critério de avaliação** | **Pontuação máxima** |
| **Item correto OU incorreto** | |
| Através de cálculos pertinentes, conclui que a probabilidade solicitada é 7/50 ou 14%. | 2,0 |
| Apresenta a resposta correta, porém sem justificativa OU resposta incorreta. | 0 |
| **Item b)** | |
| **Critério de avaliação** | **Pontuação máxima** |
| **Item correto** | |
| Através de cálculos pertinentes, conclui que a vacina 2 é mais segura. | 4,0 |
| Apresenta a resposta correta, porém sem justificativa. | 0 |
| **Item parcialmente correto ou incorreto** | |
| Conclui que a probabilidade de surgirem efeitos colaterais com a Vacina 1 é de 1/3. | 1,0 |
| Conclui que a probabilidade de surgirem efeitos colaterais com a Vacina 2 é de 3/10. | 1,0 |
| Compara as probabilidades corretas, chegando à conclusão de que a Vacina 2 é a mais segura | 2,0 |

| **Questão 03** – 6 pontos | |
|---|---|
| **Item a)** | |
| **Critério de avaliação** | **Pontuação máxima** |
| **Item correto** | |
| Através de cálculos pertinentes, fornece uma expressão equivalente a 18/k+3 para a área do triângulo OQP (em termos de k). | 3,0 |
| Apresenta a resposta correta, porém sem justificativa. | 0 |
| **Item parcialmente correto ou incorreto** | |
| Calcula corretamente a coordenada x de Q (12/k+3), ou usa que a razão das áreas de OQP e TSP é (k+3/3)^2, sendo T = (0,k). | 2,0 |
| Conclui que a área de OQP é 18/k+3. | 1,0 |
| **Item b)** | |
| **Critério de avaliação** | **Pontuação máxima** |
| **Item correto** | |
| Através de cálculos pertinentes, conclui que k = 3.2^(1/2)/2=3/2^(1/2). | 3,0 |
| Apresenta a resposta correta, porém sem justificativa. | 0 |
| **Item parcialmente correto ou incorreto** | |
| Forneceu uma expressão em termos de k equivalente a (2k^2)/(k+3) para a área de QRS, ou forneceu uma expressão em termos de k que relaciona a condição das áreas do enunciado, ou concluiu que OP/SR = raiz(2). | 2,0 |
| Conclui que k = 3.2^(1/2)/2. | 1,0 |

| **Questão 04** – 6 pontos | |
|---|---|
| **Item a)** | |
| **Critério de avaliação** | **Pontuação máxima** |
| **Item correto** | |
| Através de cálculos pertinentes, conclui que $f(x) \leqslant 0$ se, e somente se, $x \leqslant -1$ ou $0 \leqslant x \leqslant 3$. | 3,0 |
| Apresenta a resposta correta, porém sem justificativa. | 0 |
| **Item parcialmente correto ou incorreto** | |
| Obtém as 3 raízes (0,-1 e 3) de f. | 2,0 |
| Obtém os intervalos procurados. | 1,0 |
| **Item b)** | |
| **Critério de avaliação** | **Pontuação máxima** |
| **Item correto** | |
| Através de cálculos pertinentes, mostra que $f(g^{-1}(-2)) = 0$. | 3,0 |
| Apresenta a resposta correta, porém sem justificativa. | 0 |
| **Item parcialmente correto ou incorreto** | |
| Calcula corretamente $g^{-1}(-2) = -1$ | 2,0 |
| Conclui que a composição $f(g^{-1}(-2))$ é igual a 0. | 1,0 |

| **Questão 05** – 5 pontos | |
|---|---|
| **Item a)** | |
| **Critério de avaliação** | **Pontuação máxima** |
| **Item correto** | |
| Através de cálculos pertinentes, conclui que os valores procurados para $\theta$são $5\pi/8$ e $7\pi/8$. | 1,5 |
| Apresenta a resposta correta, porém sem justificativa | 0 |
| **Item parcialmente correto ou incorreto** | |
| Calcula corretamente o determinante de A. | 0,5 |
| Conclui que $\theta$ é igual a $5\pi/8$ ou $5\pi/8 + k\pi$. | 0,25 |
| Conclui que $\theta$ é igual a $7\pi/8$ ou $7\pi/8 + k\pi$. | 0,25 |
| Encontrou todos os valores de $\theta$ no intervalor correto. | 0,5 |
| **Item b)** | |
| **Critério de avaliação** | **Pontuação máxima** |
| **Item correto** | |
| Através de cálculos pertinentes, apresenta a resposta correta **(:** $a = -3$**,** $b = -2$**,** $c = \frac{1}{2}$**, e** $\theta = 0$**,** $\theta = \frac{\pi}{2}$**, ou** $\theta = \pi$**.)** | 3,5 |
| Apresenta a resposta correta, porém sem justificativa | 0 |
| **Item parcialmente correto ou incorreto** | |
| Calcula corretamente o produto das matrizes A e B. | 0,5 |
| Conclui que $sen(2\theta) = 0$. | 0,5 |
| Obtém os três possíveis valores para $\theta(0, \pi/2, \pi)$ | 0,5 |
| Obteve de forma correta o sistema linear equivalente em a, b, c. | 1,0 |
| Obtém os valores a = -3, b = -2 e c = 1/2. | 1,0 |

| **Questão 06** – 6 pontos | |
|---|---|
| **Item a)** | |
| **Critério de avaliação** | **Pontuação máxima** |
| **Item correto** | |
| Através de cálculos pertinentes, conclui que a forma polar de u é $u = 8e^{i\frac{\pi}{6}}$ = 8(cos $\frac{\pi}{6}$ + i sen $\frac{\pi}{6}$). | 3,0 |
| Apresenta a resposta correta, porém sem justificativa | 0 |
| **Item parcialmente correto ou incorreto** | |
| Calcula corretamente o produto z.w = $4\sqrt{3}$+4i. | 1,0 |
| Obtém corretamente que $\|u\| = 8$ ou que $\arg(u) = \frac{\pi}{6}$. | 1,0 |
| Conclui que a forma polar de u é $u = 8e^{i\frac{\pi}{6}}$ | 1,0 |
| **Item b)** | |
| **Critério de avaliação** | **Pontuação máxima** |
| **Item correto** | |
| Através de cálculos pertinentes, conclui que a = -2 e b = 4. | 3,0 |
| Apresenta a resposta correta, porém sem justificativa. | 0 |
| **Item parcialmente correto ou incorreto** | |
| Encontrou corretamente um sistema linear que relaciona a e b. | 1,0 |
| Conclui corretamente que a = -2. | 1,0 |
| Conclui corretamente que b = 4. | 1,0 |

| **Questão 07** – 6 pontos | |
|---|---|
| **Item a)** | |
| **Critério de avaliação** | **Pontuação máxima** |
| **Item correto** | |
| Através de cálculos pertinentes, conclui que Q = (3,1). | 3,0 |
| Apresenta a resposta correta, porém sem justificativa | 0 |
| **Item parcialmente correto ou incorreto** | |
| Calcula corretamente a coordenada y do ponto Q (1). | 1,0 |
| Calcula corretamente a coordenada x do ponto Q (3). | 2,0 |
| **Item b)** | |
| **Critério de avaliação** | **Pontuação máxima** |
| **Item correto** | |
| Através de cálculos pertinentes, conclui que o coeficiente angular é igual a 2/9. | 3,0 |
| Apresenta a resposta correta, porém sem justificativa. | 0 |
| **Item parcialmente correto ou incorreto** | |
| Indica corretamente que o coeficiente angular é a razão entre os catetos do triângulo, ou a razão entre as diferenças das coordenadas x e y, ou usa a equação reduzida da reta substituindo os pontos Q e R. | 2,0 |
| Calcula corretamente o valor do coeficiente angular. | 1,0 |